

Pacote 4 — Anexo Técnico

Documentação **autocontida** de arquitetura e referências técnicas.

Atualizado em: 22/05/2026

Conteúdo integrado: Arquitetura Blueprint PWA · Cards do Dashboard

Parte 1 — Blueprint de Arquitetura e Especificação Técnica

Blueprint de Arquitetura e Especificação Técnica

Pacote: [PACOTE_4_ANEXO_TECNICO.md](#) · **Índice:** [INDICE_DOCUMENTACAO.md](#)

Atualizado em: 22/05/2026

1) Visão Geral

Objetivo do sistema

Centralizar a operação digital da igreja em uma única plataforma com foco em:

- jornada do membro (login, cadastro, LGPD, dados cadastrais),
- gestão de eventos e check-in (incluindo totem),
- gestão de família/membros,
- acompanhamento pastoral,
- escalas e apoio operacional,
- visão geográfica (mapa por CEP) para organização territorial,
- controle de acesso granular por perfil, papel e recurso.

Stack (alvo e estado atual)

Camada	Stack alvo (solicitado)	Estado atual no código
Frontend Web/PWA	Next.js	Expo Router com export estático web (PWA-ready)
Mobile	React Native	React Native (Expo)
Backend/Data/Auth	Supabase (Postgres, RPC, RLS, Storage)	Supabase em produção

Geolocalização	Google Geocoding API ou similar	Fallback ativo: ViaCEP + OpenStreetMap; Google opcional
----------------	---------------------------------	---

Observação arquitetural: a base atual já suporta o contexto PWA e pode evoluir para shell Next.js sem ruptura de domínio (serviços, ACL, modelo de dados e RLS permanecem no Supabase).

2) Módulos Estratégicos (todos)

2.1 Acesso e Sessão

- Login por telefone + PIN (`profiles.access_pin`) e sessão local.
- Persistência de sessão com `user_phone` e `user_profile_id`.
- Resolução robusta de perfil por variantes de telefone.
- Encerramento de sessão centralizado.

2.2 LGPD e Onboarding

- Fluxo de aceite LGPD.
- Verificação de completude cadastral para direcionamento de fluxo.
- Proteções para dados sensíveis (máscara/ocultação no cliente).

2.3 Dados Cadastrais

- Edição controlada de perfil.
- Lookup de endereço por CEP.
- Alteração de PIN via RPC específica.

2.4 Gestão de Família / Membros

- CRUD de membros por família.
- Busca de perfil por nome ou telefone ao adicionar membro.
- Transferência entre famílias com confirmação (`accept_managed_member_into_family`).
- Reconhecimento familiar por `members.accepted` (toggle na lista).
- Herança de endereço completo do gestor para o perfil do membro aceito/transferido (`inheritFamilyAddressToAcceptedMember`).
- Sincronização entre `members` e `profiles` (family_id, dados base).

2.5 Dashboard e Cards Operacionais

- Agenda da família/eventos ativos.
- QR Check-in e fluxo totem.
- Salas Kids/Teens — no dashboard, somente inscrições da família do usuário; na manutenção, visão global.
- Dízimos/Ofertas — card sempre presente no carrossel (ACL).
- Lista de membros e aniversariantes.
- Escalas.

- Dados cadastrais.
- Coração Aberto (pastoral).
- Estacionamento/veículos.

2.6 Eventos e Manutenção

- CRUD de eventos (campos estratégicos: local, capacidade, salas, ofertas, totem, publicação).
- Políticas RLS para manutenção.
- Semântica de publicação e visibilidade.

2.7 Check-in e Totem

- Registro/remoção atômica em evento por RPC.
- Confirmação de check-in totem e consulta por QR/família.
- Compatibilidade com modo totem e parâmetros de aplicação.

2.8 Pastoral

- Categorias/subcategorias de motivos.
- Registro e histórico de pedidos pastorais.
- Evolução prevista para triagem por equipe pastoral.

2.9 Escalas (Vigilância e Operação)

- Tipos de escala com `vagas_por_servico` (1–50) e `modo_ciclo` (`individual` | `equipe`).
- Servos, ordem sequencial e `escalas_log` (múltiplos servos no mesmo domingo até o limite).
- Ciclo em bloco transacional (`aplicar_ciclo_escala` , `get_scale_cycle_context`).
- Registro manual com validação de vagas e domingo obrigatório.
- ACL por tipo de escala (papel `lider` , script `access-control-lider-escala.sql`).

2.10 Veículos

- Base de veículos por perfil/família.
- Integração com jornada operacional de estacionamento.

2.11 Geolocalização (CEP -> mapa)

- Carregamento em lote de perfis com CEP.
- Geocodificação com cache.
- Marker clustering.
- Painel de detalhes por pin.
- Uso tático para células e visitas pastorais.

2.12 ACL e Governança

- Catálogo de recursos (`screen` , `table` , `column`).

- Papéis e grants.
 - Funções `profile_has_access` / `profile_has_access_by_phone` .
 - Base pronta para enforcement no cliente e no banco.
-

3) Modelo de Dados (Supabase)

3.1 Entidades principais

- `profiles` : identidade primária do membro/usuário do app.
- `members` : membros de família e reconhecimento (`accepted`).
- `events` : eventos e configuração operacional.
- `event_registrations` : inscrições/check-in por evento/membro/família.
- `checkins` : confirmações de check-in (totem/manual).
- `profile_vehicles` : veículos vinculados a perfis/famílias.
- `pastoral_requests` : demandas pastorais.
- `pastoral_reason_categories` / `pastoral_reason_subcategories` : taxonomia pastoral.
- `tipos_escala` , `voluntarios_escala` , `escalas_log` : domínio de escalas.
- `app_parameters` : parâmetros globais de comportamento.

3.2 Entidades de autorização (ACL)

- `access_resources`
- `access_roles`
- `profile_access_roles`
- `access_grants`

3.3 Relações lógicas (alto nível)

```
erDiagram
    profiles ||--o{ members : "relacao por family_id/phone/nome"
    profiles ||--o{ profile_vehicles : possui
    profiles ||--o{ pastoral_requests : abre
    profiles ||--o{ profile_access_roles : tem

    events ||--o{ event_registrations : possui
    members ||--o{ event_registrations : participa
    event_registrations ||--o{ checkins : confirma
```

```
pastoral_reason_categories ||--o{ pastoral_reason_subcategories : agrupa
pastoral_reason_subcategories ||--o{ pastoral_requests : classifica

access_roles ||--o{ profile_access_roles : atribui
access_roles ||--o{ access_grants : concede
profiles ||--o{ access_grants : "grant direto (opcional)"
access_resources ||--o{ access_grants : alvo
```

3.4 Chaves de integração recomendadas

- `profiles.id` como sujeito principal de autorização.
- `family_id` como chave de escopo familiar.
- Telefone normalizado como fallback de reconciliação.
- `event_id + family_id/member_id` como eixo operacional de check-in.

4) Blueprint de Segurança e LGPD

4.1 Classificação de dados sensíveis

Dado	Sensibilidade	Tratamento recomendado
CPF, PIN, dados pastorais, saúde/alergia	Alta	acesso restrito por coluna + RPC dedicada + log de auditoria
Endereço/CEP, telefone, selfie_url	Média/Alta	minimização por papel + mascaramento em telas não administrativas
Dados de escala e presença	Média	acesso por escopo de função/servo

4.2 Princípios LGPD aplicados

- Finalidade: cada dado é usado por módulo claro (cadastro, pastoral, check-in, etc.).
- Necessidade: exibir somente o necessário para o papel do usuário.
- Transparência: consentimento LGPD e fluxo de pendência.
- Segurança: RLS + RPC `security definer` com validação explícita.
- Prestação de contas: trilhas de auditoria em alterações sensíveis (recomendado ampliar).

4.3 RLS no Supabase (modelo-alvo)

Regras-base

- **Negar por padrão** nas tabelas sensíveis.

- Permitir por política apenas quando `profile_has_access(...)` retornar `true`.
- Separar políticas de leitura e escrita (`view` x `update`).

Estratégia por tipo de recurso

- `screen:*` : bloqueio de rotas sensíveis no cliente + validação no servidor quando necessário.
- `table:*` : controle de SELECT/INSERT/UPDATE/DELETE por papel.
- `column:*` : validação de campos editáveis nas RPCs.

Exemplo de modelo de política (conceitual)

- Líder/Admin: leitura completa de `profiles`, `members`, `events`, `pastoral_requests`.
- Servo: leitura apenas de suas escalas e dados mínimos de operação.
- Membro comum: dados próprios + informações públicas de eventos.

4.4 Matriz de permissões (referência)

Papel	Eventos	Membros	Dados pessoais completos	Pastoral	Escalas
Pastor / Administrador	CRUD	CRUD	Sim	Triagem + histórico	Visão geral + gestão
Servo	Leitura operacional	Leitura limitada	Não (mínimo necessário)	Não	Somente próprias escalas
Membro comum	Leitura pública e próprios fluxos	Família própria (restrito)	Próprios dados	Abre/consulta próprios pedidos	Somente o que lhe diz respeito

5) Estratégia de Deploy PWA

5.1 Objetivo

Disponibilizar instalação via navegador (Add to Home Screen), sem lojas.

5.2 Pipeline recomendado

1. Build estático web (`expo export --platform web`) gerando `dist`.
2. Publicação em host com HTTPS obrigatório.

3. Cache de assets estáticos com invalidação por hash.
4. Monitoramento de erros de runtime e métricas básicas.

5.3 Requisitos de produção

- HTTPS e domínio próprio.
- `manifest` /ícones/favicons consistentes.
- `theme-color` alinhado à identidade visual.
- Política de atualização clara (cache busting).

5.4 Resultado esperado ao usuário

- Acesso por URL.
 - Prompt de instalação na tela inicial.
 - Comportamento de app (fullscreen/chrome mínimo) conforme navegador.
-

6) Mapa de CEPs como alavanca estratégica

6.1 Casos de uso pastorais e de células

- Clusterização territorial de membros por bairro/região.
- Definição de células por proximidade geográfica.
- Priorização de visitas por zona e criticidade pastoral.
- Roteirização de visitas para reduzir deslocamento.

6.2 Indicadores recomendados

- Densidade de membros por bairro.
- Tempo médio de deslocamento para líderes/servos.
- Cobertura pastoral por região.
- Regiões sem célula ativa.

6.3 Governança de privacidade no mapa

- Exibir coordenadas agregadas para perfis sem permissão.
 - Exibir endereço completo apenas para papéis autorizados.
 - Logar acessos a painéis geográficos sensíveis.
-

7) Estrutura de diretórios escalável (proposta)

Objetivo: evoluir para contexto web/PWA robusto sem romper módulos existentes.

```
src/  
  app/                                # Rotas (Expo Router / futura transição web)  
  modules/  
    auth/  
      components/  
      hooks/  
      services/  
      policies/  
    profile/  
    family/  
    events/  
    checkin/  
    totem/  
    pastoral/  
    scales/  
    vehicles/  
    map/  
    access-control/  
  shared/  
    ui/  
    hooks/  
    lib/  
    types/  
    constants/  
  infra/  
    supabase/  
      client.ts  
      repositories/  
      rpc/  
      rls/  
    observability/  
  docs/  
    architecture/  
    security/  
    runbooks/  
  scripts/  
    migrations/  
    seeds/
```


7.1 Convenções recomendadas

- Separar regra de negócio por módulo (`modules/*/services`).
 - Centralizar acesso ao banco em repositórios por domínio.
 - Isolar contratos de permissão por módulo.
 - Evitar lógica de autorização "espalhada" no componente de UI.
-

8) Roadmap técnico sugerido

1. **ACL completo por card/tela** (cliente + banco).
 2. **RLS por tabela sensível** com deny-by-default.
 3. **Enforcement por coluna em RPCs** (`profiles` , `pastoral_requests`).
 4. **Auditoria de alterações sensíveis** (quem alterou, quando, antes/depois).
 5. **Mapa com camadas por papel** (admin vs servo).
 6. **Observabilidade de produção PWA** (erros, latência RPC, taxa de falha de geocode).
 7. **Endurecimento de sessão** (expiração/refresh e telemetria de segurança).
-

9) Critérios de aceite da arquitetura

- Build PWA exportável de forma consistente.
 - Módulos com fronteiras claras e sem dependências circulares.
 - Permissões auditáveis por recurso, papel e usuário.
 - Dados sensíveis protegidos por RLS e RPC.
 - Estratégia geográfica operacional sem violar LGPD.
-

Parte 2 — Cards do Dashboard

Cards do Dashboard

Lista dos cards do carrossel horizontal em `app/(tabs)/dashboard.tsx` .

Documentação: [PACOTE_4_ANEXO_TECNICO.md](#) · [INDICE_DOCUMENTACAO.md](#)

Atualizado em: 22/05/2026

Índice do Aplicativo (`/(tabs)/index`)

Tela inicial após o login com **etiquetas** (atalhos) para cada módulo do Painel:

- Distribuição uniforme na altura útil da tela
 - Subitens aninhados (ex.: Sala(s) e QR Code sob Painel de Eventos)
 - Ícones coloridos por módulo; atalhos desabilitados quando o fluxo não se aplica (sem evento, sem QR, etc.)
 - Toque na etiqueta navega para `/(tabs)/dashboard` com parâmetro `dashboardCard`
 - Marca d'água visível (login não exibe marca d'água)
-

Navegação do carrossel

- Deslize horizontalmente no card **ou** use os botões `< / >` no rodapé (`CarouselFooterNav`).
- O rodapé exibe a posição atual (`1 / N`) e o botão central abre o **Menu** de atalhos.
- Segurar `<` ou `>` avança card a card automaticamente (500 ms).
- O cabeçalho mostra o título do card ativo (`ActiveScreenBadge`).
- Cards visíveis dependem de **ACL** (`dashboard.card.*`) e de flags de evento/escala/estacionamento.
- Cada card usa **paleta visual própria** (fundo, borda, sombra e acentos) definida em `lib/dashboardCardThemes.ts` .
- Telas filhas abertas a partir do dashboard propagam `returnDashboardCard` ; ao voltar, o carrossel restaura o card de origem sem passar por cards intermediários.

Todos os cards (por número)

Número	Nome	Posição padrão*	Conteúdo (<code>content</code>)	Visibilidade
-----	-----	-----	-----	-----
1	Agenda da Família	1 <code>event_alt</code>	Sempre (com ACL)	
2	Check In	2 <code>qr</code>	Parâmetro <code>qr_code</code> <code>≠</code> <code>nao</code>	
4	SALA(S)	3 <code>kids_teens</code>	Sempre (com ACL) — só inscrições da família do usuário	
3	Dízimos e Ofertas	4 <code>offerings</code>	Sempre (com ACL) — independente de <code>parm_ofertas</code> do evento	
5	Coração Aberto	5 <code>pastoral</code>	Sempre (com ACL)	

| 10 | Lista de Membros | 6 | `members_list` | Sempre (com ACL) |

| 7 | Aniversariantes | 7 | `birthdays` | Sempre (com ACL) |

| 11 | Financeiro | 8 | `financial` | Sempre (com ACL) — hub: `/financial` (relatórios + saldo bancário) e `/expense-report` (RD) |

| 8 | Escalas | 9 | `vigilance_scales` | Sempre (com ACL) |

| 12 | Servos em escala | 10 | `scale_roster` | Quando há escala selecionada com servos |

| 9 | Estacionamento | 11 | `parking_vehicle_v2` | Painel de estacionamento ativo |

| 6 | Gestão de Cadastros | 12 | `grouped_manage` | Sempre (com ACL) — título na UI; atalhos Dados Cadastrais e Gerenciar Família |

* Posição na ordem do carrossel quando **todos** os cards condicionais estão visíveis.

Ordem no carrossel (cenário completo)

| Posição | Número | Nome |

|-----|-----|-----|

| 1 | 1 | Agenda da Família |

| 2 | 2 | Check In |

| 3 | 4 | SALA(S) |

| 4 | 3 | Dízimos e Ofertas |

| 5 | 5 | Coração Aberto |

| 6 | 10 | Lista de Membros |

| 7 | 7 | Aniversariantes |

| 8 | 11 | Financeiro |

| 9 | 8 | Escalas |

| 10 | 12 | Servos em escala (*condicional*) |

| 11 | 9 | Estacionamento (*condicional*) |

| 12 | 6 | Gestão de Cadastros |

Ordem mínima (sem cards condicionais)

Quando Check In, Estacionamento e Servos em escala estão ocultos:

| Posição | Número | Nome |

|-----|-----|-----|

| 1 | 1 | Agenda da Família |

| 2 | 4 | SALA(S) |

| 3 | 3 | Dízimos e Ofertas |

| 4 | 5 | Coração Aberto |

| 5 | 10 | Lista de Membros |

| 6 | 7 | Aniversariantes |

| 7 | 11 | Financeiro |

| 8 | 8 | Escalas |

| 9 | 6 | Gestão de Cadastros |

Card SALA(S) — escopo no dashboard

No **Painel do membro**, o card lista apenas inscrições Kids/Teens de **membros da própria família** (`familyId` da sessão). Na **Manutenção → Sala(s) - Check In**, a equipe vê **todos** os inscritos do evento.

Mensagens quando vazio:

- Família não identificada: *"Não foi possível identificar a família do seu cadastro..."*
- Sem inscritos da família: *"Nenhum membro da sua família inscrito em IBN KIDS/TEENS."*

Navegação por parâmetro

Outras telas podem abrir um card via `dashboardCard` :

- Por **número**: `'1'` , `'2'` , ... `'12'` , `'6'`
 - Por **conteúdo**: ex. `'pastoral'` (card 5), `'members_list'` (card 10), `'offerings'` (card 3)
-

Constante usada para o menu: `DASHBOARD_MENU_CARD_ID = '6'` .

Card Lista de Membros (`members_list`)

- Botões **Visitantes** (ou **Membros**, conforme a lista ativa) e **Mapa Geral** dividem a mesma linha (`flex: 1` cada).
 - **Mapa Geral** abre `/mapa-geolocalizacao` preservando `returnDashboardCard` .
 - Título alterna entre *LISTA DE MEMBROS* e *LISTA DE VISITANTES*.
-

Card Gestão de Cadastros (`grouped_manage`)

- Título exibido: **Gestão de Cadastros** (identificador interno do card permanece `grouped_manage`).
 - Botões com ícones: **Dados Cadastrais** → `/manage-profile` ; **Gerenciar Família** → `/manage-members` .
 - Ambos propagam `returnDashboardCard` para retorno ao card 6.
-

Card Dízimos e Ofertas (`offerings`)

- Botão **Copiar chave PIX** usa ícone Material *touch-app* para reforçar a ação de toque no PWA.
-

Card Financeiro (`financial`)

- Recurso ACL: `dashboard.card.financial` (card) + telas `/financial` e `/expense-report` .
- Toque abre hub com atalho destacado **Relatório de Despesas (RD)** → `/expense-report` .
- Tela `/financial` : Resultado do mês, Comparativo, Últimos 12 meses, Planejado × Realizado, **Saldo bancário**.
- Itens Fluxo de caixa, Categorias e Relatórios extras aparecem como **em breve** no hub.